

월간 국방과 기술

우주에서의 新 냉전, GPS와 Beidou, 그리고 GNSS의 군사적 활용



작성자 : 김동환(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-10-27 11:30:21

조회수 2980 | 댓글 2 | 추천 0

우주에서의 新 냉전, GPS와 Beidou, 그리고 GNSS의 군사적 활용

김동환 합동군사대학교 육군대학 육군 소령

Join RIU Class and get up to \$150 off

RIU Hotels

Register



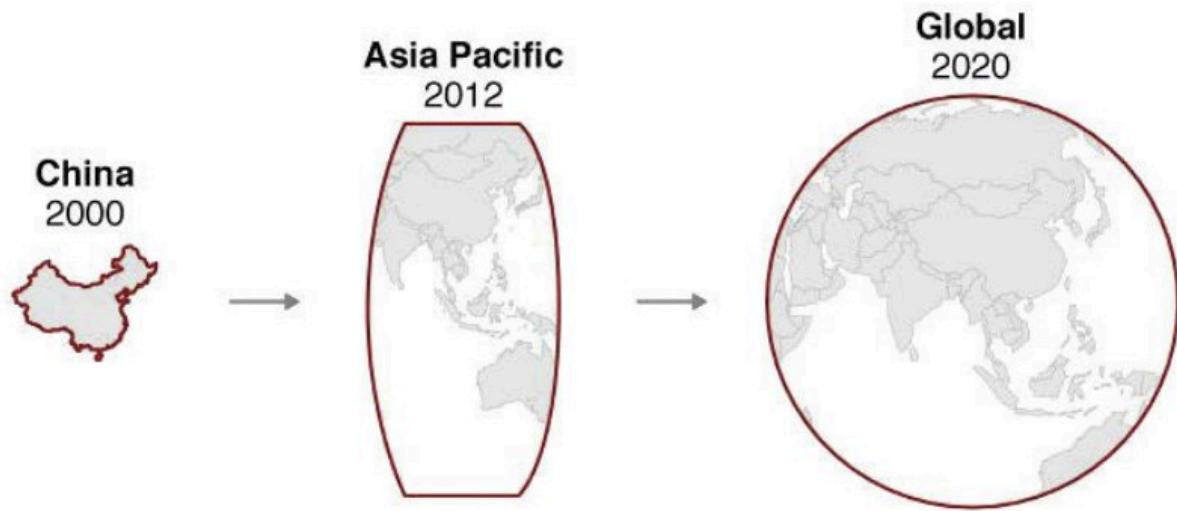
2020년 6월 23일 중국의 Beidou(北斗) 3호 위성 발사 성공으로 중국은 미국, 러시아, 유럽연합에 이어 4번째로 자체 범지구위성항법시스템GNSS Global Navigation Satellite System을 구축 및 보유한 국가가 되었다.

중국은 Beidou Navigation Satellite System(BDS)을 구축하기 위해 1994년부터 연구개발을 시작하여 시스템을 완성하기까지 약 100억 달러를 투자하여 총 35개 위성을 우주에 띄워 범지구위성항법시스템을 자체 보유함으로써 미국의 Global Positioning System(GPS)에 대한 의존에서 탈피했다.

최초 BDS-1호 시스템은 2000년에 3개의 위성으로 시험운용 되었다. 이후 2012년까지 약 20기의 위성 발사를 통해 BDS-2호 시스템을 완성하여 아시아-태평양을 커버하는 시스템을 구축하였으며, 2020년 BDS-3호의 마지막 위성이 발사됨으로써 [그림 1]과 같이 전 세계를 커버하는 시스템을 구축 완료했다.

Beidou satellite navigation system

Expansion of coverage



Source: China Satellite Navigation Office

BBC

* 출처 : BBC

[그림 1] Beidou 위성시스템 커버리지 변화

우리가 일상생활에서 매일 사용하는 기술 중의 하나가 바로 네비게이션 기능이다. 자동차용 네비게이션 뿐만 아니라, 스마트폰, 태블릿 PC, 각종 웨어러블 기기 등의 위치정보결정에 사용되며, 이는 미국의 GPS를 사용한다.

앞서 말한 바와 같이 범지구위성항법체계는 미국의 GPS, 러시아의 GLONASS, 유럽연합의 GALILEO가 있으며, 올해 중국이 BDS를 구축함으로써 세계 4번째로 자체 GNSS를 보유 구축하게 되었다.

한편, 인도(Indian Regional Navigation Satellite System : IRNSS)와 일본(Quasi-Zenith Satellite System : QZSS)은 GNSS보다 좁은 면적을 커버하는 지역적 규모의 위치결정시스템을 각각 보유하고 있다. GPS를 비롯하여 서로 다른 위성을 이용한 위치결정체계를 함께 운용하면 단일 체계를 이용할 때 보다 높은 정확도로 위치결정이 가능하다.

GPS는 위성을 이용하여 지구상 위치를 결정하는 가장 오래되고 안정적으로 운영되고 있는 시스템이다. 미국의 아이젠하워 대통령은 1957년에 구소련이 발사한 세계 최초의 인공위성인 Sputnik 발사와 같은 적대세력의 기술적 기습에 대한 취약성을 보완하기 위하여, 1958년 고등연구국ARPA Advanced Research Projects Agency을 설립하였고, 고등연구국은 1972년 국방고등연구국DARPA Defense Advanced Research Projects Agency으로 재탄생했다.

위성을 이용하여 지구상의 위치를 결정하여 항해(航行)중인 선박이나 항공기에 위치를 제공하고자 했던

일반적으로 TRANSIT은 지구상의 위치를 수십 미터 정확도로 결정할 수 있었다. ARPA는 1958년 TRANSIT 프로그램을 지원하기 시작하여 1959년에 첫 위성을 발사했으며, 1960년대 중반에 해군에게 기술이전을 실시했다. TRANSIT은 1996년까지 운용되고 그 이후 GPS로 대체되었다.

TRANSIT을 통해 위성을 이용하여 지구상의 위치를 비교적 높은 정확도로 결정할 수 있는 가능성이 확인됨에 따라, 1973년 미 국방부 주도로 NAVSTAR NAVigation Satellite Tracking And Ranging GPS 프로젝트가 가동되었으며, 24개의 중궤도 위성(고도 약 20,200km)으로 위치를 측정할 수 있게 되었다.

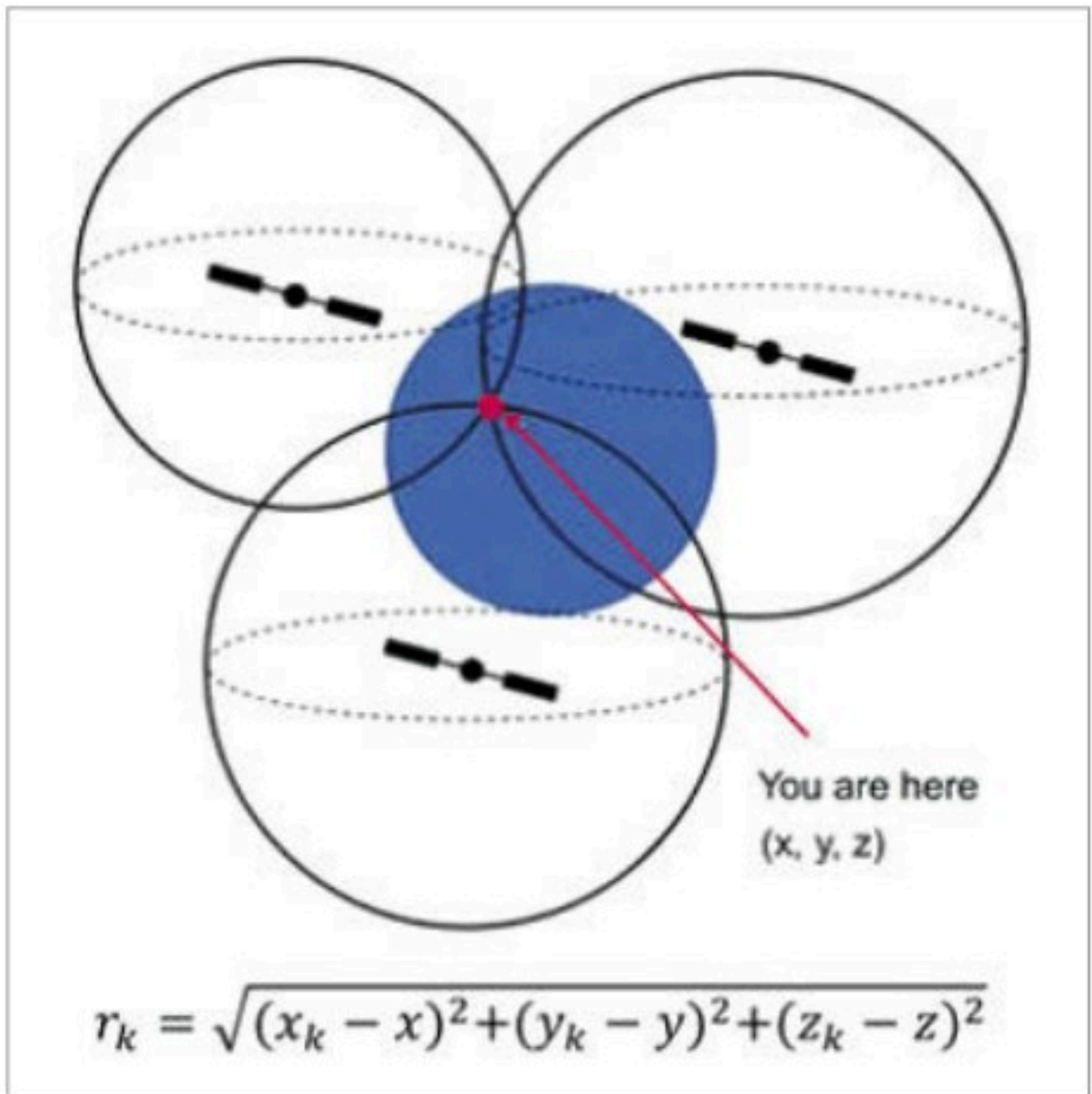
GPS 위성은 미 공군 제50 우주비행단United States Air Force 50th Space Wing에서 관리하고 있으며, 연구 및 유지보수 비용은 연간 약 7억 5천만 달러에 이른다. 1990년대 말까지 GPS 위성에서 지구상으로 송신하는 신호에는 미 국방부에서 의도적으로 노이즈를 탑재하는 Selective Availability(SA)를 운용하여 위치 결정 정확도가 수 백 미터에 달했으나, 2000년 5월 1일에 빌 클린턴 대통령의 재가로 인해 SA가 해제되면서 GPS를 이용한 정확한 위치결정이 가능하게 되었다.

중국은 1994년 미국이 이라크 전쟁에서 GPS를 이용하여 적을 정밀타격하는 것에 자극을 받았으며, 특히 1996년 중국이 대만을 향해 발사한 2발의 미사일이 미국의 GPS 신호 교란에 의해 경로를 이탈한 것으로 추정됨에 따라, 이 사건을 계기로 중국은 자체 GNSS 개발에 박차를 가하게 된다.

이 글에서는 GPS를 기준으로 위성을 이용한 위치 결정 원리와 GNSS의 군사적 활용에 대해 알아보고, 중국의 GNSS인 Beidou 위치결정시스템 구축완료가 세계의 전략환경 변화에 주는 함의에 대해 알아본다.

• GPS의 원리

GPS는 네 개 이상의 GPS 위성으로부터 송신된 신호를 수신하여 위치를 결정한다. GPS의 기본원리는 삼각측량Triangulation이다. GPS에서는 각도를 측정하는 것이 아닌, 위성과 관측자와의 거리를 측정하기 때문에 삼변측량Trilateration으로 볼 수도 있다.



[그림 2] GPS 위치 측정 원리

[그림 2]는 GPS의 원리를 간략화하여 나타낸다. 관측자의 3차원 위치를 (x, y, z) 로 놓고, 위성의 각 위치를 (x_k, y_k, z_k) 로 한다면, 측정된 위성과 관측자의 위치는 r_k 로 구할 수 있다.

이 때 위성의 위치 (x_k, y_k, z_k) 를 알고 있어야 하며, 위성에서 지구상의 한 점 (x, y, z) 까지의 거리는 전파의 이동시간을 측정하여 결정한다.

[그림 2]의 식에서 미지수는 세 개이기 때문에 우리는 최소 3개 이상의 GPS 위성으로부터 수신된 신호가

일반적으로 위성에서 지상으로 발사되는 GPS 신호는 두 개의 서로 다른 주파수(L1 :1575.42MHz, L2 : 1227.60MHz)를 가진 반송파 Carrier frequencies를 사용하며, 두 개의 불규칙 코드(Pseudo-random noise codes : C/A code & P code)와 위성의 궤도정보, 시간정보, 위성의 운용상태 등 다양한 항법 정보 Navigation Message를 포함한다.

일반 사용자가 사용하는 GPS 신호(Standard Positioning Service : SPS)는 C/A코드를 사용하며 수평정확도 약 13~22m의 정확도를 가지며, 허가된 사용자만이 사용할 수 있는 GPS신호(Precise Positioning System : PPS)는 P(Y)코드를 사용하며 수평정확도 약 8~16m의 정확도를 가진다. 이러한 신호는 전 세계 어디서나, 그리고 기후에 관계없이 24시간 이용할 수 있다.



[그림 3] GPS 신호 수집 장치

[그림 3]은 GPS 신호를 수집하기 위한 장치들을 보여준다. (a)는 Bench Mark(빨간 원)를 나타내며, (b)는 GPS수신기, 그리고 (c)는 Bench Mark의 위치를 측정하기 위해 설치한 삼각대, 안테나, 수신기, 컴퓨터를 종합적으로 보여준다.

앞서 말한 바와 같이 GPS의 서비스는 SPS와 PPS로 나누어지며, 허가된 사용자만이 사용할 수 있는 PPS는 SPS에 비해 좀 더 정확한 서비스를 제공한다. 그러나 이러한 GPS는 항법 및 정밀타격 무기에 사용되지만, 적대국은 이러한 신호를 교란하여 아군의 무기체계를 무력화 하려고 노력한다.

2012년 5월 2일 국토해양부는 2012년 4월 28일부터 수도권 지역의 민간항공기를 대상으로 GPS 전파 교란이 발생했다고 발표했다. 또한 2010년 을지프리트가디언 훈련 직후 8월 23일부터 25일까지 서해안 일부 지역에서 GPS 전파 수신에 간헐적으로 중단된 적이 있다.

이와 관련하여 김태영 당시 국방부장관은 북한이 50~100km 거리 내에서 GPS를 방해할 수 있는 능력을 갖추었다고 말했다. 이러한 북한의 GPS 전파 교란 능력은 육군의 순항미사일 등 첨단정밀무기를 무력화시키기 위해 사용될 수도 있다. 그러나 일반사용자가 사용하는 C/A코드나 Jamming에 강한 P (Y) 코드 이외에도 군용코드로 일컬어지는 M code를 사용하면 전파방해에 좀 더 안정적이다.

C/A코드나 P코드는 BPSK Binary Phase Shift Keying 변조방식을 사용하나, 군사용 코드인 M code는 BOC Binary Offset Carrier 변조방식을 사용하며, 군용항공기의 GPS 수신기는 M code를 사용하여 GPS 교란에 영향을 적게 받는다.

우리 군이 보유한 장비 중 F-15, F-16 전투기 및 구축함급 이상의 함정들은 M code를 이용하는 GPS 수신기를 사용하나, 기타 초등훈련기 및 헬기 등은 P 코드를 사용하여 여전히 전파교란에 취약한 것으로 알려져 있다.

2019년 현재 M code를 사용한 GPS 수신기는 한국을 포함한 57개 GPS PPS 국가에 대외군사판매 Foreign Military Sales를 통해 이용할 수 있다.

• Beidou 위치결정시스템 구축완료로 세계 전략환경 변화에 주는 함의

미국과 소련의 GNSS는 미소냉전이 한창 진행중인 1970년대에 시작되었다. 미국의 GPS는 1973년 최초 시작되었으며, 소련의 GLONASS는 6년 뒤인 1979년에 프로젝트가 시작되었다.

그 이후 미국과 러시아의 GNSS는 1995년에 완전히 가동될 수 있게 완성되었다. 중국은 한참 늦은 1994년에 GNSS 구축에 뛰어들었으나 2020년 현재 GNSS 구축을 완료했다.

유럽연합의 GALILEO는 민간에 의해 구축되었으나 미국, 러시아, 중국의 GNSS는 군에 의해 전적으로 또는 부분적으로 운영되고 있다. 이는 GNSS의 신호가 군사적으로 이용되고 있거나 이용될 수 있음을 나타낸다.

GNSS 신호를 군사적으로 이용한다는 것은 특정한 수신기를 이용하여 위치정확도를 향상시키거나 특정 장비를 사용하여 적대국의 GNSS 신호를 교란시킴으로써 정확도를 저하시키거나 무력화시키는 것을 말한다.

따라서 중국의 BDS 시스템 구축은 중국의 군용무기 체계가 미국의 GPS에 의존하지 않으면서, 또한 자국의 무기 시스템을 정상적으로 운용하며 미국의 GPS 신호를 교란시킬 수 있음을 의미한다. 이는 과거 미소간의 냉전이 있었던 것처럼, 우주공간에서도 미중 간의 신 냉전이 벌어지고 있음을 나타낸다.

중국은 일대일로 One Belt One Road에 참여하는 국가에 Beidou 시스템을 적용해 나갈 예정이며, 군사적

측위 시스템의 개발도 중요하다. 주변국인 중국, 러시아, 일본은 이미 GNSS 또는 지역측위시스템을 개발하여 무기체계의 위치정보 정확도를 향상시켰다.

우리나라도 4차 산업이 선도하는 미래국방과학기술을 발전시키기 위해서 GPS의 군사적 활용과 더불어 GPS의 신호를 보강하면서 적대국의 신호교란을 최소화하는 지역측위시스템의 연구와 개발에 노력을 경주해야 할 것이다.

대표 이미지



목록

댓글 2 / 500

로그인

최신순 | 추천순



sarge (112.175.xxx.xxx)

2020-10-28 08:18:53

GNSS 에 관심이 있는 분이 생겨서 반갑습니다

저는 오랫동안 GNSS 를 연구해 왔습니다

군사용 GNSS 라고 해서 방해전파에 강한것이 아닙니다 일정 수준 이상의 방해 전파에는 역시 무력할 뿐입니다

좀 더 다른 방식의 접근이 필요합니다

그리고 본분의 위성 사진은

Beidou 위성 사진 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pNQ_RQfv750sgr22lM4j0toDuNw1b_yX5i8euovSarKT4NaoEkc3cl4DRxOXzFOhAt_0CTbZCwsxvknnCLKeGy_E

GPS 위성 사진

https://www.researchgate.net/profile/Eric_Wallischeck/publication/311062249/figure/fig1/AS:433444460208130@1480352620336/1-Block-IIRM-GPS-Satellite-Source-GPSGOV.png

댓글 (1)

0



happytiger (112.175.xxx.xxx)

2020-10-30 09:45:24

병장님의 의견에 반응이 없는 것 같네요....

0

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’…다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천(…)의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 찬스리 'R' 추가 … 압도적 하려 …	10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…		15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 아저 배치 시작

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석	
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습	
3 Mirage Milan	
4 북한이 전방에 건설중인 기지	
5 북한의 신형 CIWS	
6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개	
7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed	
8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총	
9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army	

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[illegible]